

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 8 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 23/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Dado un espacio vectorial V de dimensión finita n sobre F y dada una base ordenada $\mathcal{B}$ de V . Demuestra que para todo $v, w \in V$ y $a \in F$, se tiene que:

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}.$$

Demostración. Por definición de coordenadas respecto a la base $\mathcal{B}$, para cualesquiera $v, w \in V$, existen escalares únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta_1, \dots, \beta_n \in F$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \quad w = \sum_{i=1}^n \beta_i v_i.$$

Entonces,

$$av + w = a \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \right) + \sum_{i=1}^n \beta_i v_i = \sum_{i=1}^n a\alpha_i v_i + \sum_{i=1}^n \beta_i v_i = \sum_{i=1}^n (a\alpha_i + \beta_i) v_i.$$

Se sigue que

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = (a\alpha_1 + \beta_1, \dots, a\alpha_n + \beta_n).$$

Por otro lado,

$$[v]_{\mathcal{B}} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), \quad [w]_{\mathcal{B}} = (\beta_1, \dots, \beta_n).$$

Entonces,

$$a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}} = (a\alpha_1, \dots, a\alpha_n) + (\beta_1, \dots, \beta_n) = (a\alpha_1 + \beta_1, \dots, a\alpha_n + \beta_n)$$

Por lo tanto,

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}.$$

■

Ejercicio 2

Demuestra que $\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 3), (2, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$. Encuentra las coordenadas de $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ en la base ordenada $\mathcal{B}$.

Demostración. Sea

$$\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 3), (2, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}.$$

Supongamos

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 = 0.$$

Esto da el sistema

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \end{cases}$$

De la tercera ecuación

$$\alpha_2 = -\alpha_3 - \alpha_4.$$

Sustituyendo en la segunda

$$2\alpha_1 - \alpha_3 = 0 \implies \alpha_3 = 2\alpha_1.$$

Entonces

$$\alpha_2 = -2\alpha_1 - \alpha_4.$$

Sustituimos en la cuarta

$$\alpha_1 + 3(-2\alpha_1 - \alpha_4) + 2\alpha_1 + \alpha_4 = 0$$

$$-3\alpha_1 - 2\alpha_4 = 0.$$

De la primera

$$\alpha_1 + 4\alpha_1 + \alpha_4 = 0 \implies 5\alpha_1 + \alpha_4 = 0.$$

Así, el sistema resultante es

$$\begin{cases} -3\alpha_1 - 2\alpha_4 = 0 \\ 5\alpha_1 + \alpha_4 = 0 \end{cases}$$

Resolviendo

$$\alpha_1 = 0 \implies \alpha_4 = 0 \implies \alpha_3 = 0 \implies \alpha_2 = 0.$$

Por lo tanto, la única solución es la trivial, luego los vectores son linealmente independientes. Así, $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^4$.

Sea $x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$. Buscamos

$$x = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4.$$

Por lo tanto el sistema es

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = x_1 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = x_2 \\ \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = x_3 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = x_4 \end{cases}$$

Resolviendo de forma análoga

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 + x_3 - x_2$$

$$\alpha_4 = x_1 - 5\alpha_1 - 2x_3 + 2x_2$$

Sustituyendo en la cuarta ecuación se obtiene

$$\alpha_1 = \frac{x_1 + x_2 - 2x_3}{4}.$$

Luego,

$$\alpha_3 = \frac{x_1 - x_2 + 2x_3}{2}, \quad \alpha_4 = \frac{-x_1 - x_2 + 2x_3}{4},$$

$$\alpha_2 = x_3 - \alpha_3 - \alpha_4 = \frac{-x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4}{4}.$$

En consecuencia

$$[x]_{\mathcal{B}} = \left(\frac{x_1 + x_2 - 2x_3}{4}, \frac{-x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 2x_4}{4}, \frac{x_1 - x_2 + 2x_3}{2}, \frac{-x_1 - x_2 + 2x_3}{4} \right).$$

■

Ejercicio 3

Considera V_2 el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de polinomios de grado menor o igual a 2 con coeficientes en $\mathbb{R}$. Sea $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces $\mathcal{B}_2 = \{1, x + c, x^2 + c^2\}$ es una base ordenada para W_2 . Encuentra la matriz P de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a la base ordenada $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$.

Solución. La matriz de cambio de base P de $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_1$ está dada por

$$P = [[v_1]_{\mathcal{B}_1} \quad [v_2]_{\mathcal{B}_1} \quad [v_3]_{\mathcal{B}_1}]$$

donde v_1, v_2, v_3 son los vectores de $\mathcal{B}_2$. Primer vector

$$v_1 = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$[1]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Segundo vector

$$v_2 = x + c = c \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$[x + c]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} c \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Tercer vector

$$v_3 = x^2 + c^2 = c^2 \cdot 1 + 0 \cdot x + 1 \cdot x^2$$

$$[x^2 + c^2]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} c^2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Colocando los tres vectores como columnas

$$P = \begin{pmatrix} 1 & c & c^2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Ejercicio 4

Demuestra que $\mathcal{B}_2 = \{(2i, 1, 0), (2, -1, 1), (0, 1 + i, 1 - i)\}$ es una base ordenada de $\mathbb{C}^3$ y encuentra la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a la base canónica $\mathcal{B}_1$.

Ejercicio 5

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un campo F y sean $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$ bases ordenadas de V . Si P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_1$ y Q es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_3$ a $\mathcal{B}_2$. Encuentra la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_3$ a $\mathcal{B}_1$ en términos de P y Q (justifica tu respuesta).

Ejercicio 6

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y considera las bases

$$\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}, \quad \mathcal{C} = \{(2, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}.$$

- Calcula la matriz de cambio de base de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.
- Encuentra todos los vectores $v \in \mathbb{R}^3$ tales que $[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{C}}$.